

3.

פיקسل (Pixel) هو وحدة معلومات تصف نقطة في صورة رقمية.

كل پیکسل مرکب من دمج ثلاثة ألوان: أحمر وأخضر وأزرق.

كل واحد من هذه الألوان الثلاثة (أحمر وأخضر وأزرق) يتلقى قيمة عددية من 0 حتى 255 (بما في ذلك 0 و 255). هذا العدد يمثل شدة اللون في النقطة. بواسطة دمج الألوان الثلاثة بقيم مختلفة من 0 حتى 255 يمكن الحصول على كل لون في قوس الألوان.

من أجل الحصول على نقطة لونها أحمر (بين أحمر فاتح وأحمر غامق)، يجب أن تكون قيم الألوان: أحمر – من 1 حتى 255، أخضر – 0، أزرق – 0.

من أجل الحصول على نقطة لونها أخضر (بين أخضر فاتح وأخضر غامق)، يجب أن تكون قيم الألوان: أحمر – 0، أخضر – من 1 حتى 255، أزرق – 0.

من أجل الحصول على نقطة لونها أزرق (بين أزرق فاتح وأزرق غامق)، يجب أن تكون قيم الألوان: أحمر – 0، أخضر – 0، أزرق – من 1 حتى 255.

من أجل الحصول على نقاط ببقية الألوان (لا يملأ الأسود والأبيض)، فإن قيمتي لونين على الأقل من بين الألوان أحمر وأخضر وأزرق يجب أن تكونا أكبر من 0.

من أجل الحصول على نقطة لونها أسود، فإن قيم الألوان أحمر وأخضر وأزرق يجب أن تكون 0.

من أجل الحصول على نقطة لونها أبيض، فإن قيم الألوان أحمر وأخضر وأزرق يجب أن تكون 255.

معطاة الفئة Pixel – پیکسل، ولها ثلاث صفات:

- red – لون أحمر، عدد صحيح من 0 حتى 255.
- green – لون أخضر، عدد صحيح من 0 حتى 255.
- blue – لون أزرق، عدد صحيح من 0 حتى 255.

افترضوا أنه توجد عمليتا get/Set و set/Set بالنسبة لصفات الفئة.

معطاة واجهة تطبيق جزئية للفئة Pixel:

وصف العملية	عنوان العملية
عملية بناءية تتلقى قيمًا بالنسبة لصفات الفئة.	public Pixel (int red, int green, int blue)
عملية تُعيد true إذا كانت النقطة بلون أحمر، خلاف ذلك تُعيد false.	Java – public boolean isRed () C# – public bool IsRed ()
عملية تُعيد true إذا كانت النقطة بلون أخضر، خلاف ذلك تُعيد false.	Java – public boolean isGreen () C# – public bool IsGreen ()
عملية تُعيد true إذا كانت النقطة بلون أزرق، خلاف ذلك تُعيد false.	Java – public boolean isBlue () C# – public bool IsBlue ()

أ. طَبِّقُوا الْعَمَلِيَّةَ isRed/IsRed .

افترضوا أنَّ قِيَمَ الصفات سليمة (من 0 حتَّى 255) .

ب. في هذا البند يمكن استعمال العمليتين isGreen / IsGreen و isBlue / IsBlue بد ن تطبيقهما. يمكن إضافة عمليات أخرى إلى الفئة Pixel ، لكن يجب تطبيقها .

معطاة الفئة **Structure** – ولها صفة واحدة فقط :

arr – مصفوفة أحادية الأبعاد من نمط **Pixel** بكبر N .

(1) اكتبوا عملية داخلية في الفئة **Structure** باسم isBalanced بلغة Java أو IsBalanced بلغة C# .

تُعيد العملية true إذا كان عدد النقاط التي لونها أحمر في المصفوفة arr مطابقاً لعدد النقاط التي لونها أخضر ومطابقاً لعدد النقاط التي لونها أزرق . خلاف ذلك تُعيد العملية false .

انتبهوا: تُعيد العملية true أيضاً إذا كانت هناك نقاط ألوانها ليست أحمر وأخضر وأزرق، طالما أنَّ أعداد النقاط الحمراء والخضراء والزرقاء متطابقة .

(2) مصفوفة "سوداء بيضاء" هي مصفوفة فيها جميع النقاط هي ف ط باللونين الأسود والأبيض، وتوجد فيها على الأقل نقطة واحدة لونها أبيض وعلى الأقل نقطة واحدة لونها أسود .

اكتبوا عملية داخلية في الفئة **Structure** باسم isBlackWhite بلغة Java أو IsBlackWhite

بلغة C# . تُعيد العملية true إذا كانت المصفوفة arr هي مصفوفة "سوداء بيضاء" ، خلاف ذلك تُعيد العملية false .